

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



ЗВІТ

до лабораторної роботи №9

З дисципліни БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Виконав
Студент 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету Інформаційних Технологій
Лаптев Олександр

Київ, 2026

Тема: Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у хмарних таблицях на основі бази даних PostgreSQL

Мета: Ознайомитися з OLAP-аналітикою на практиці. Навчитися будувати багатовимірні запити до даних, працювати з моделлю даних, використовувати підключення до контейнеризованої PostgreSQL і виконувати базові OLAP-операції (slice, dice, drill-down, roll-up, pivot).

Хід роботи :

В запусненому на Docker PostgreSQL я додав такі дані в базу

```
-- Таблиці вимірів
CREATE TABLE products (id SERIAL PRIMARY KEY, product_name
VARCHAR(100), category VARCHAR(50));
CREATE TABLE regions (id SERIAL PRIMARY KEY, region_name
VARCHAR(50), country VARCHAR(50));
CREATE TABLE customers (id SERIAL PRIMARY KEY, customer_name
VARCHAR(100), segment VARCHAR(50));

-- Таблиця фактів
CREATE TABLE sales (
    id SERIAL PRIMARY KEY, sale_date DATE, product_id INT,
region_id INT, customer_id INT, quantity INT, revenue NUMERIC(10,2),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id),
    FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions(id),
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id)
);

-- Наповнення вимірів
INSERT INTO products (product_name, category) VALUES ('Laptop',
'Electronics'), ('Phone', 'Electronics'), ('Table', 'Furniture');
INSERT INTO regions (region_name, country) VALUES ('Kyiv',
'Ukraine'), ('Lviv', 'Ukraine'), ('Warsaw', 'Poland');
INSERT INTO customers (customer_name, segment) VALUES ('Company A',
'B2B'), ('Customer B', 'B2C');

-- Генерація 100 транзакцій фактів
INSERT INTO sales (sale_date, product_id, region_id, customer_id,
quantity, revenue)
```

```

SELECT CURRENT_DATE - (random() * 365)::int, (random() * 2 +
1)::int, (random() * 2 + 1)::int, (random() * 1 + 1)::int, (random() *
10 + 1)::int, (random() * 5000 + 100)::numeric(10,2)
FROM generate_series(1, 100);

-- Створення агрегованого OLAP-представлення
CREATE VIEW orders_summary AS
SELECT DATE_PART('year', sale_date) AS year, DATE_PART('month',
sale_date) AS month, p.category, r.region_name, SUM(s.revenue) AS
revenue, SUM(s.quantity) AS quantity
FROM sales s JOIN products p ON s.product_id = p.id JOIN regions r
ON s.region_id = r.id
GROUP BY year, month, p.category, r.region_name;

```

Рис 1.Цей скрипт імплементує схему Зірка та генерує дані в таблицю.

Оскільки Excel в мене немає , довелося користуватися Гугл Таблицями, для цього треба експортувати дані з бази в CSV формат , для цього я використав команди постресс:
COPY (SELECT * FROM orders_summary) TO
'/tmp/orders_summary.csv' WITH CSV HEADER;

Потім в звичайному терміналі docker cp
postgres-olap:/tmp/orders_summary.csv ./orders_summary.csv

G11							Обобщить данные
	A	B	C	D	E	F	G
1	SUM из revenue		region_name				
2	year	month	Kyiv	Lviv	Warsaw	Итого	
3	-	2025	6	0	0	0	
4			7	0	0	0	
5			8	3922.10	0	0	738795
6			9	0	4521.01	0	957303
7			10	1416.01	2630.01	1083432	5112.05
8			11		0	0	0
9			12		3360.10	0	533530
10	Всего (2025)		562019	1757462	1083432	3402913	
11	-	2026	1	0	0	0	
12			2	0	0	0	
13			3	0	2254.08	0	129510
14			4	4538.05	7855.05	0	10493.08
15			5	2603.06	0	0	256918
16			6	0	0	0	0
17	Всего (2026)		1220550	2304651	0	3525201	
18	Итого		1782569	4062113	1083432	6928114	
19							
20							

month

Показывать итог

Столбцы

Добавить

region_name

Порядок По воз...

Сортировать по region_...

Показывать итог

Значения

Добавить

revenue

Суммировать по SUM

Показывать как По умо...

Фильтры

Добавить

Рис 2.Настройка звезденої таблиці в Гугл Таблицях (первинне налаштування)

G18							Обобщить данные
	A	B	C	D	E	F	G
1	SUM из revenue		region_name				
2	year	month	Kyiv	Lviv	Warsaw	Итого	
3	-	2025	6	0	0	0	
4			7	0	0	0	
5			8	3922.10	0	0	3922.10
6			9	0	4521.01	0	957303
7			10	1416.01	2630.01	4866.05	5112.05
8			11		0	0	0
9			12		3360.10	0	533530
10	Всего (2025)		562019	6711.10	1083432	3402913	
11	-	2026	1	0	0	0	
12			2	0	0	0	
13			3	0	2254.08	0	129510
14			4	4538.05	0	0	4538.05
15			5		0	0	0
16			6	0	0	0	0
17	Всего (2026)		963632	129510	0	1093142	
18	Итого		1525651	1886972	1083432	4496055	
19							

Порядок По воз...

Сортировать по region_...

Показывать итог

Значения

Добавить

revenue

Суммировать по SUM

Показывать как По умо...

Фильтры

Добавить

category

Статус Показан 1 объект

Рис 3.Skice/Зріз (у фільтрах залишена лише категорія electronics)

	A	B	C	D	E	F	G
1	SUM из revenue		region_name				
2	year	month	Kyiv	Lviv	Итого		
3	-	2025	6	0	0	0	
4			7	0	0	0	
5			8	3922.10	0	738795	
6			9	0	4521.01	957303	
7			10	1416.01	2630.01	2146.01	
8			11		0	0	
9			12		3360.10	3360.10	
10	Всего (2025)		562019	1757462	2319481		
11	-	2026	1	0	0	0	
12			2	0	0	0	
13			3	0	2254.08	2254.08	
14			4	4538.05	7855.05	10493.08	
15			5	2603.06	0	256918	
16			6	0	0	0	
17	Всего (2026)		1220550	2304651	3525201		
18	Итого		1782569	4062113	5844682		
19							
20							

Значения

Добавить

revenue

Суммировать по SUM

Показывать как По умо...

Фильтры

Добавить

category

Статус Показаны все объекты

region_name

Статус Показано 2 объекта

Рис 4.Dice: (Вибрано вибрано Furniture та Electronics але вирізано одне місто Warsaw)

A	B	C	D	E
SUM uz revenue		region_name		
year	month	Kyiv	Lviv	Итого
+ Всего (2025)		562019	1757462	2319481
- 2026	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	2254.08	2254.08
	4	4538.05	7855.05	10493.08
	5	2603.06	0	256918
	6	0	0	0
Всего (2026)		1220550	2304651	3525201
Итого		1782569	4062113	5844682

Рис 5. Roll-up та Drill-down , в цьому випадку розгорнуто 26 рік і згорнуто 25тий

SUM uz revenue	year	month							
	+ Всего (2025)	- 2026						Всего (2026)	Итого
region_name		1	2	3	4	5	6		
Kyiv	562019	0	0	0	4538.05	2603.06	0	1220550	1782569
Lviv	1757462	0	0	2254.08	7855.05	0	0	2304651	4062113
Итого	2319481	0	0	2254.08	10493.08	256918	0	3525201	5844682

Рис 6. Pivot : Я замінив роки та міста місцями , “нахиливши” таблицю

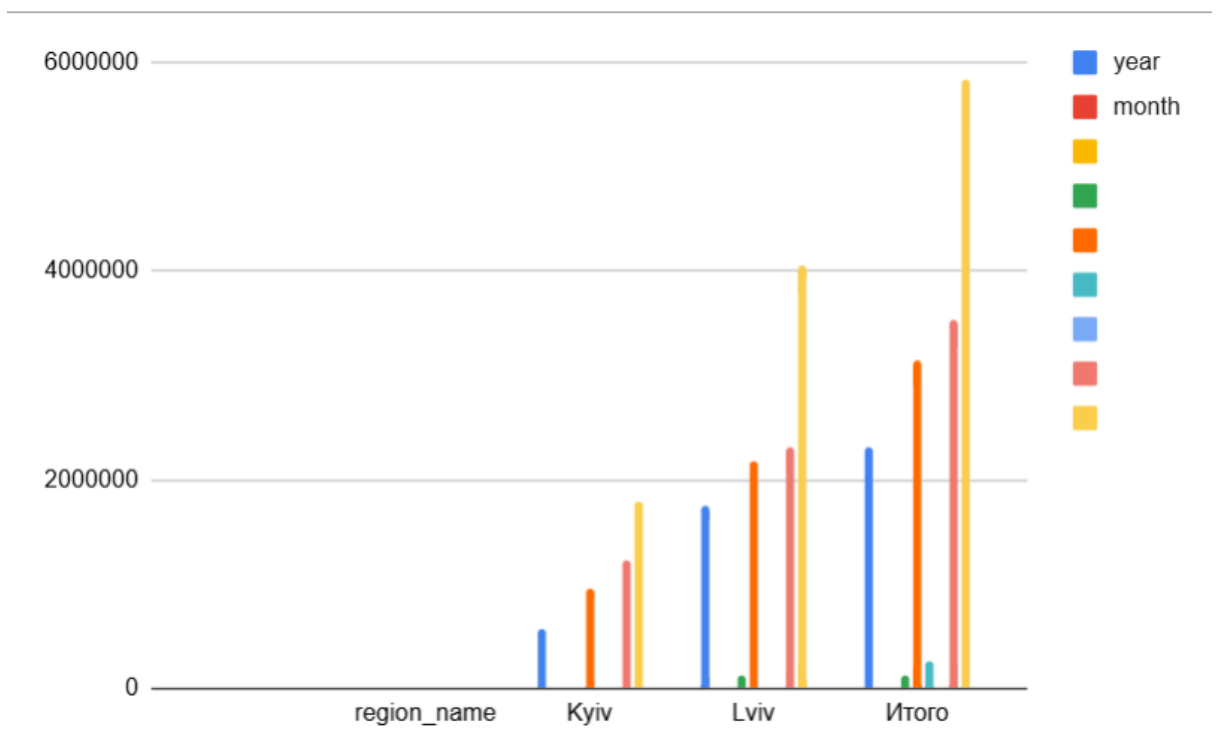


Рис 7. Візуалізація

Підсумок:

1. За допомогою Docker було розгорнуто контейнер із СУБД PostgreSQL.
2. Розроблено та імплементовано схему бази даних типу "зірка" (Star Schema). Створено таблицю фактів sales та таблиці вимірів products, regions, customers.
3. Згенеровано понад 100 випадкових транзакційних записів. Для зручності аналітики створено агреговане представлення orders_summary, яке виконало JOIN-з'єднання та первинне групування на стороні сервера баз даних.
4. Дані експортовано у форматі CSV та завантажено до середовища Google Таблиці.
5. Побудовано багатовимірну зведену таблицю. Було успішно протестовано всі ключові OLAP-операції:
 - a. Slice (зріз даних по одній категорії);
 - b. Dice (виділення підкуба за кількома параметрами категорій та міст);
 - c. Drill-down / Roll-up (перехід від річних підсумків до щомісячної деталізації і навпаки);

d. Pivot (зміна осей відображення).

6. Для наочної візуалізації розподілу доходів побудовано зведену стовпчикову діаграму.

Висновки щодо отриманих даних: Завдяки моделі "зірка" та використанню агрегованого представлення складна логіка зв'язків обробляється на рівні бази даних, що суттєво розвантажує клієнтський додаток. Інструменти зведених таблиць забезпечують миттєву зміну ракурсу аналітики (Pivot) та зміну рівня деталізації (Drill-down/Roll-up) без необхідності написання нових SQL-запитів, що є критично важливим для швидкого прийняття управлінських рішень.

Відповіді на запитання для самоперевірки:

1. У чому різниця між OLAP і OLTP? OLTP оптимізована для швидкого запису і обробки транзакцій (нормалізована). OLAP оптимізована для читання та складного аналізу великих масивів історичних даних (денормалізована, використовує агрегації).
2. Які є типи OLAP-архітектур? ROLAP (реляційний), MOLAP (багатовимірні куби), HOLAP (гібридний).
3. Що таке slice, dice, drill-down, roll-up, pivot?
 - *Slice (зріз)*: фіксація одного виміру.
 - *Dice (кубик)*: вибірка підмножини за кількома вимірами.
 - *Drill-down (деталізація)*: перехід від загального до часткового.
 - *Roll-up (згортання)*: перехід від детального до загального.
 - *Pivot (обертання)*: зміна осей вимірів.
4. Як створити модель даних? Використати зведені таблиці (Pivot tables) на основі завантаженого плоского масиву або підключити джерело через Power Pivot / інструменти імпорту.
5. Чим корисне використання view у PostgreSQL для аналітики? Воно приховує складність JOIN-з'єднань і надає аналітичним інструментам вже підготовлену агреговану таблицю.
6. Як підключити PostgreSQL до Excel? Через встановлення драйвера psqLODBC та створення системного DSN-підключення.

7. Для чого потрібна модель даних у Power Pivot? Дозволяє обробляти мільйони рядків, створювати зв'язки між різними таблицями та використовувати мову DAX.
8. Які показники найчастіше використовують у бізнес-аналітиці? Revenue (Дохід), Profit (Прибуток), ROI (Рентабельність), Churn rate (Відтік).
9. Які особливості побудови аналітичних запитів? Вони обробляють великі обсяги даних, використовують багатовимірне групування (GROUP BY, ROLLUP) та агрегатні функції.
10. Як візуалізація допомагає у прийнятті рішень? Дозволяє миттєво виявляти тренди, аномалії та кореляції у великих масивах чисел, роблячи процес прийняття бізнес-рішень ефективнішим.